

PI6 - Grupo A

Transcrição reescrita da orientação

Aula de 03 de outubro de 2026 | Professor Luis Cláudio dos Santos

Trecho da gravação: 01:39:22 a 02:24:53

Bom dia, pessoal. Fiz algumas anotações com base na versão do trabalho que vocês entregaram na quarta-feira. Se já houve evolução desde então, ótimo; o que ainda não foi ajustado fica como sugestão para vocês avaliarem. De modo geral, o trabalho está bastante bom e estamos caminhando para sua finalização.

Antes de começar, quis entender a relação de vocês com a empresa, que fica em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Vocês esclareceram que o pai do Arthur mora lá, que ele já trabalhou com o pai e mantém contato, inclusive com visitas periódicas. Com isso, ficou esclarecida a dúvida sobre essa ligação com a empresa.

Na introdução, o que me chamou a atenção foi a extensão do texto. Não existe uma regra rígida que determine seu tamanho, mas a introdução normalmente apresenta o problema, a motivação, o que será feito e por quê. Faz sentido descrever o cenário, porém há detalhes sobre a cidade e a região que talvez não sejam tão relevantes para o projeto. Minha sugestão é verificar se essa descrição pode ser reduzida. Isso não é um problema grave nem uma exigência de refazer o capítulo; se a reorganização der muito trabalho, vocês podem manter a estrutura atual.

Estou pedindo a todos que incluam uma subseção explicando como terminou o PI5. O manual apresenta o PI6 como continuidade do PI5, então precisamos deixar claro o ponto de partida. Dois ou três parágrafos são suficientes para explicar o que já existia, o estágio em que a solução estava e o que passou a ser desenvolvido no PI6. Essa síntese pode entrar antes dos objetivos, para que o leitor compreenda a continuidade entre os dois projetos.

Os objetivos atuais já mencionam a migração para o Databricks e outras evoluções, mas também deve aparecer a adequação do trabalho à legislação, especialmente à LGPD. Esse assunto passou a ser tratado neste semestre, gerou esforço e integra o escopo do projeto. Portanto, cabe incluí-lo entre os objetivos específicos, junto dos demais objetivos relacionados ao tratamento dos dados, à experimentação e à avaliação dos modelos.

Outro cuidado importante é a linguagem. Vocês usam várias expressões muito enfáticas, como “mercado consumidor robusto”, “pujança”, “notório avanço” e “centralidade absoluta”. Em um trabalho acadêmico, essas expressões podem parecer avaliações subjetivas. Se alguém perguntar o que vocês entendem por “robusto” ou como comprovam um “notório avanço”, será necessário sustentar essas afirmações.

Esse cuidado também vale para o uso das referências. Se vocês apresentam dados do IBGE e concluem que a região configura um mercado consumidor robusto, alguém pode consultar a fonte e observar que ela não faz essa avaliação. A referência não deve parecer sustentar uma afirmação mais forte do que aquilo que efetivamente apresenta.

Por isso, recomendo procurar essas expressões ao longo do texto e escrever de maneira um pouco menos enfática, com descrições mais objetivas. Não consultei todas as referências; estou apontando um cuidado que costuma ser cobrado em banca.

Na introdução, então, os principais ajustes são acrescentar a síntese do PI5, incluir a adequação à LGPD nos objetivos e revisar as expressões enfáticas. A redução da descrição do cenário é uma sugestão para tornar a leitura mais direta. O texto já está organizado, e não estou propondo uma reescrita completa.

Passando ao referencial teórico, quero reforçar sua função. Esse capítulo deve mostrar que vocês estudaram a teoria e o que já foi escrito sobre o assunto. É o conteúdo que mais depende dos trabalhos de outros autores e menos depende da implementação específica de vocês. Se retirássemos o referencial de um trabalho e o colocássemos em outro sobre o mesmo tema, boa parte dele continuaria fazendo sentido.

Por isso, o referencial não deve se concentrar nos resultados que vocês entregaram ou no método que aplicaram. Ele apresenta os conceitos, os trabalhos semelhantes e, quando pertinente, as lacunas ou limitações dessas propostas. Vocês podem explicar que determinado autor abordou o problema de uma forma, enquanto o projeto de vocês adota outra perspectiva, ou que um trabalho anterior sugeriu uma melhoria que vocês procuram desenvolver.

Essa revisão é importante para situar a contribuição do trabalho. Quando alguém apresenta uma proposta como novidade e o avaliador encontra um trabalho anterior que já fez aquilo, a contribuição pode ser questionada. Se o trabalho anterior nem foi citado, pode surgir também uma discussão sobre o uso inadequado de conteúdo alheio. O referencial serve para mostrar de onde vocês partiram e como conhecem a teoria relacionada ao problema.

Na versão que li, ainda faltava organizar a numeração das seções e subseções do referencial e refletir essa estrutura no sumário. Verifiquem também os recuos e a formatação. Se já fizeram isso desde quarta-feira, considerem o ponto atendido; o que ainda faltar fica para a próxima versão.

Nos blocos sobre os algoritmos, sugiro mudar a expressão “Impacto no Negócio”. Ao ler esse título, eu esperava encontrar algo mais próximo de uma discussão dos resultados ou da conclusão, mas o conteúdo é uma explicação teórica sobre a utilidade dos algoritmos. “Aplicação na análise de risco”, ou uma expressão semelhante, representa melhor o que está escrito. Não é necessário refazer esses blocos; o ajuste é principalmente na forma de identificá-los.

Na parte de MLOps, foi interessante vocês incluírem o treinamento contínuo, o CT. Essa prática diz respeito ao acompanhamento do modelo depois da entrega, porque mudanças nos dados podem alterar seu desempenho ao longo do tempo. Esse tipo de mudança está relacionado ao que chamamos de drift. Como vocês já avançaram além da apresentação de CI e CD, falta complementar a explicação com a implantação contínua.

Embora no cotidiano se use muito a expressão CI/CD, precisamos distinguir entrega contínua, ou Continuous Delivery, de implantação contínua, ou Continuous Deployment. A entrega contínua corresponde à capacidade de manter o produto técnico continuamente pronto para entrar em operação. Estar pronto, porém, não significa que ele já entrou em operação: essa entrada pode depender de uma decisão de negócio. Um produto pode estar preparado e, ainda assim, sua disponibilização ser adiada por uma decisão tática ou estratégica.

A implantação é a entrada efetiva em operação. Quando falamos de implantação contínua, estamos tratando de um pipeline que também dispõe dos mecanismos necessários para realizar essa passagem continuamente. Portanto, a explicação deve distinguir manter a solução pronta para operar e efetivamente colocá-la em produção. Minha sugestão é acrescentar um pequeno parágrafo sobre essa diferença, complementando os conceitos já apresentados.

Na explicação sobre MLflow, acrescentem uma breve contextualização de sua origem na Databricks e de sua relação com a implementação de práticas de MLOps. O caráter de código aberto já aparece no texto; falta essa ligação com a ferramenta e com quem a desenvolveu. É uma ressalva curta, com referência, e não uma solicitação de acrescentar um texto extenso.

A LGPD também precisa aparecer no referencial. Se adequar o trabalho à legislação se tornou um objetivo específico, o leitor precisa conhecer a teoria relacionada a esse objetivo. Incluam uma subseção que explique o assunto no contexto do tema estudado. Assim, a LGPD aparece na introdução como objetivo, no referencial como fundamentação e na metodologia como descrição do que vocês fizeram no projeto.

Ainda no referencial, revisem frases como “elimina gargalos” ou “assegura a reprodução”. O objetivo de uma prática pode ser reduzir determinados problemas, mas dizer que ela os elimina é uma afirmação mais forte. Se vocês afirmam isso, o avaliador pode pedir uma referência que comprove exatamente esse alcance. Se a afirmação for de vocês, o próprio trabalho precisaria demonstrá-la, o que não é o objetivo deste projeto. Recomendo revisar o texto inteiro com esse cuidado, evitando hipérboles e afirmações categóricas que sejam difíceis de sustentar.

No capítulo seguinte, sugiro trocar o título “Materiais e Métodos” por “Metodologia”. Vocês seguiram o template que eu havia indicado, mas estou pedindo essa alteração para todos porque os professores estão mais acostumados com essa denominação. É apenas uma mudança no título.

A metodologia deve apresentar a receita que vocês seguiram. Em um trabalho científico, alguém apresenta um resultado e explica o caminho utilizado para obtê-lo. Se outra pessoa quiser verificar a conclusão, precisa conseguir compreender e aplicar esse caminho. Durante a pandemia, por exemplo, quando se anunciava um medicamento com determinado percentual de eficácia, a descrição do método era fundamental para que outros pesquisadores pudessem verificar o resultado.

No caso de vocês, essa receita deve explicar quais dados foram utilizados, onde foram obtidos, como foram manipulados e quais algoritmos foram aplicados. Também deve explicar as razões das escolhas: por que determinado algoritmo foi testado inicialmente, por que outro veio depois e como os experimentos foram conduzidos. O detalhamento precisa permitir que o leitor entenda como vocês chegaram aos resultados apresentados.

A governança e a proteção dos dados entram nessa mesma lógica. Na introdução, vocês apresentam a adequação à LGPD como objetivo. No referencial, explicam a teoria relacionada, inclusive no contexto de trabalhos sobre inadimplência. Na metodologia, descrevem como trataram a confidencialidade e a proteção dos dados no caso concreto. Essa descrição já existe no trabalho; minha observação é garantir a coerência do assunto nos três capítulos e revisar a linguagem excessivamente enfática.

Na parte de gestão, havia uma divergência entre o texto, que mencionava Jira, e a figura, identificada como Microsoft Planner. Vocês esclareceram que usaram Jira no PI5 e Planner no PI6. Então, ajustem a redação para refletir essa diferença. A referência ao Jira pode ficar na síntese do PI5, na introdução. Se preferirem mantê-la na metodologia, deixem explícito que ele foi usado no projeto anterior e que, no projeto atual, a ferramenta é o Planner.

Nos resultados e discussão, também aparecem várias referências ao PI5. Não existe uma proibição de mencionar o trabalho anterior, mas o ideal é concentrar a síntese de seu estado final na introdução e, a partir daí, dar destaque ao que foi desenvolvido no PI6. Isso ajuda a mostrar a evolução realizada neste semestre.

Vocês explicaram que a análise exploratória foi refeita porque os dados foram atualizados e que a nova versão já contempla essa mudança. Portanto, o texto deve refletir essa análise atualizada, distinguindo o que foi reaproveitado do projeto anterior e o que foi realizado novamente.

Sobre a posição da análise exploratória, minha orientação para este trabalho é levar principalmente para a metodologia os trechos que descrevem como os dados foram selecionados, tratados e preparados. Quais tabelas foram utilizadas, quais registros foram mantidos ou descartados, como foi feita a limpeza, que variáveis foram consideradas e quais atributos foram construídos: tudo isso descreve o método.

Para exemplificar, quando trabalho com uma empresa que deseja medir o engajamento dos clientes, primeiro preciso entender o que ela considera engajamento. Depois verifico quais tabelas contêm as informações necessárias, seleciono as variáveis relevantes, faço a limpeza e verifico a consistência dos dados. Se crio novas variáveis, faço agregações ou aplico alguma técnica de redução de dimensionalidade, também estou descrevendo procedimentos metodológicos.

Por isso, a seção inicial de análise exploratória de vocês tem bastante conteúdo que pode ser transferido para o capítulo anterior. Não estou estabelecendo uma regra absoluta para toda análise exploratória, mas, no caso que estamos discutindo, o principal é identificar os trechos que explicam o caminho seguido e colocá-los na metodologia.

Em resultados e discussão, quero ver principalmente o que os modelos geraram como saída e a análise dessas saídas. Se vocês trabalharam com uma árvore, quais resultados ela produziu? Quais foram as métricas? O desempenho foi bom ou ruim? Como ele se compara com os outros modelos? Essas são as perguntas que orientam a discussão. Os gráficos, os percentuais e as comparações que vocês já apresentam fazem sentido nesse capítulo. O ajuste principal é reposicionar o conteúdo metodológico, especialmente o da seção inicial de análise exploratória.

De maneira geral, o que mais me chamou a atenção foi a linguagem enfática e a introdução extensa. Uma introdução muito longa pode cansar o leitor antes que ele chegue à contribuição principal. Ainda assim, o trabalho já está bastante encaminhado. Minha intenção é propor ajustes para melhorar a versão final, e não pedir que vocês refaçam tudo.

Vou encaminhar a transcrição consolidada com os principais apontamentos e as anotações que fiz. Quando conseguir enviar as orientações a todos, confirmo também o prazo. Se eu demorasse a disponibilizar esse retorno, isso precisaria ser considerado no tempo que vocês teriam para trabalhar. Ao final da nossa conversa, consegui confirmar que enviaria o material ainda hoje; portanto, façam o máximo possível dos ajustes até quarta-feira, para que eu possa ler entre quarta e sábado e verificar se ainda cabe alguma sugestão.

Os próximos passos que tenho em mente são finalizar o texto, preparar a apresentação da solução e fazer o vídeo. Também é importante decidir se a apresentação conseguirá consumir o modelo pelo Databricks ou se será necessário utilizar a estrutura e a arquitetura do semestre anterior. Com essas entregas, boa parte do que está previsto no manual estará contemplada, além das demandas das outras disciplinas.

Outro grupo comentou que não conseguiria servir a solução externamente pela API do Databricks. Estranhei essa informação e pedi que vocês verificassem, porque ainda não haviam testado a integração. Vocês explicaram que pretendem manter a interface do site e tentar acessar o modelo no Databricks; se isso não funcionar, poderão utilizar o arquivo do modelo na plataforma, como antes. Essa possibilidade precisa ser testada para que a decisão seja tomada.

Qualquer que seja a arquitetura escolhida, ela deve aparecer corretamente no texto. A descrição da implantação e as demais partes que dependem dessa decisão precisam refletir o que foi efetivamente realizado. Vocês também indicaram que revisarão o guia de implantação depois de concluir essa definição.

Minha intenção é concluir essas entregas durante outubro, para evitar que pendências do projeto avancem para novembro, quando outras demandas podem surgir. Vou verificar se existem datas oficiais específicas para o encaminhamento do trabalho. De qualquer forma, terminar em outubro deve nos deixar à frente desses prazos. Até quarta-feira, avancem o máximo possível na próxima versão, para que no sábado possamos avaliar os ajustes finais e o encaminhamento do texto.